🎯 وثيقة المعمارية الهندسية والاقتصاد الإداري (Econometrics & DSS)

شاشة محاكي القرارات وحساسية التسعير (What-If Pricing Simulator & Sensitivity Sandbox)

المسار البرمجي في النظام:

- **الواجهة الأمامية (Frontend):** `frontend/src/app/admin/what-if/page.tsx`
- **الخلفية ومحركات المحاكاة (Backend):**
  - `backend/app/domains/agents/simulator.py` (المحرك الرياضي الحتمي للقرارات)
  - `backend/app/domains/agents/simulator_data.py` (استرجاع تكلفة التوريد من فواتير P2P وحزم السيناريوهات)
  - `backend/app/domains/agents/router.py` (واجهات برمجة التطبيقات ونشر الكوبونات الحية)
- **الرابط المباشر:** `http://localhost:3000/admin/what-if`

🏛️ 1. المفهوم المعماري والأكاديمي (The Managerial Economics & DSS Concept)

تمثل هذه الشاشة ركيزة **نظم دعم القرار التفاعلية (Interactive Decision Support Systems - DSS)** وبحوث **الاقتصاد الإداري (Managerial Economics)**.

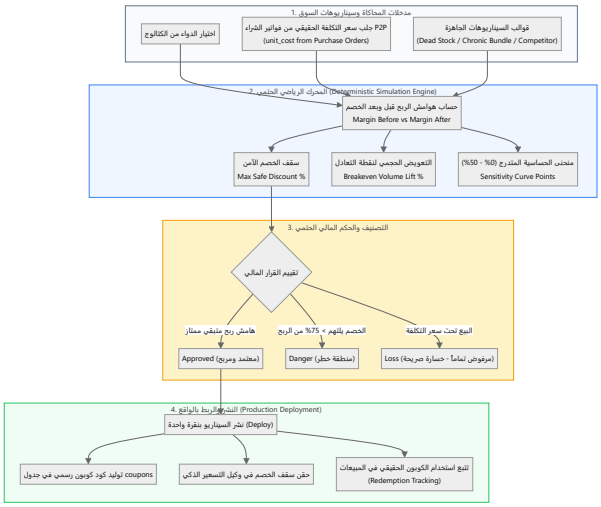
تعتمد الشاشة على فلسفة تشغيلية صارمة:

> **"الصفر المطلق للهلوسة (Zero LLM Hallucination & Zero DB Side Effects): لا يجوز اتخاذ قرارات التسعير وهوامش الربح بناءً على احتمالات نماذج لغوية، بل بناءً على رياضيات مالية حتمية 100%."**

تتيح الشاشة لمدير الصيدلية اختبار أثر أي خصم ترويجي أو تغيير في الأسعار في **بيئة معزولة (Sandbox)** قبل تطبيقه على أرض الواقع، للإجابة على الأسئلة الاستراتيجية:

1. *ما هو أقصى خصم يمكن تقديمه دون البيع بخسارة؟*
2. *إذا قدمت خصماً 15%، كم علبة إضافية يجب بيعها لتعويض تآكل هامش الربح (**Breakeven Volume Lift**)؟*
3. *كيف نتحول من المحاكاة النظرية إلى التطبيق العملي بضغطة زر (**Deploy to Production**)؟*

📊 2. الرسم التدفقي لمعمارية محاكي القرارات (Simulator Architecture Flowchart)



🧮 3. المعادلات الاقتصادية الصارمة من الكود الفعلي (`simulator.py`)

أ) هامش ربح الوحدة وسقف الخصم الآمن (Max Safe Discount):

- **هامش الربح قبل الخصم:** $$\text{Margin}_{\text{before}} = \text{Unit Price} - \text{Unit Cost}$$
- **سعر البيع بعد الخصم:** $$\text{Price}_{\text{discounted}} = \text{Unit Price} \times \left(1 - \frac{d}{100}\right)$$
- **هامش الربح بعد الخصم:** $$\text{Margin}_{\text{after}} = \text{Price}_{\text{discounted}} - \text{Unit Cost}$$
- **سقف الخصم الآمن (الحد الأقصى للخصم قبل التحول للخسارة):** $$\text{Max Safe Discount \%} = \frac{\text{Margin}_{\text{before}}}{\text{Unit Price}} \times 100$$

ب) التعويض الحجمي لنقطة التعادل (Breakeven Volume Lift):

أهم معادلة اقتصادية في هندسة التسعير: *ما هي نسبة المبيعات الإضافية المطلوبة لتغطية النقص في هامش ربح العلبة الواحدة؟*

$$\text{Breakeven\ Volume\ Lift\ \%} = \left(\frac{\text{Margin}_{\text{before}}}{\text{Margin}_{\text{after}}} - 1\right) \times 100$$

$$\text{Breakeven\ (Lift)\ } + 1) = \text{Margin}_{\text{before}} / \text{Margin}_{\text{after}}$$

> **قاعدة حتمية برمجية:** إذا كان $\text{Margin}_{\text{after}} \le 0$، يرجع النظام `breakeven_lift = None` ، ويعلن أن التعويض الحجمي مستحيل رياضياً؛ لأن بيع المزيد من العلب سيؤدي فقط إلى مضاعفة الخسائر!

🚦 4. الأحكام المالية الأربعة للقرارات (Deterministic Verdicts)

يُصنف المحرك أي قرار تسعير إلى واحدة من 4 حالات دقيقة:

1. 🟢 **معتمد (Approved):** الخصم آمن، وهامش الربح بعد الخصم لا يزال يحتفظ بأكثر من 25% من قيمته الأصلية.

2. 🟡 **منطقة خطر (Danger):** الخصم يلتهم أكثر من **75%** من هامش الربح، والربح المتبقي ضئيل جداً ويتطلب قفزة حجمية هائلة للتعويض.
3. 🔴 **خسارة صريحة (Loss):** سعر البيع المقترح بعد الخصم أقل من سعر التكلفة الحقيقي المستورد من فواتير الشراء $to\$ **مرفوض قطعاً.**
4. 🟣 **غير صالح (Invalid):** تكلفة الدواء المسجلة في الأصل أكبر من سعر بيعه قبل الخصم، ويطلب النظام مراجعة فواتير الشراء.

📦 5. قوالب السيناريوهات الواقعية الأربعة (Scenario Templates)

توفر الشاشة نماذج محاكاة مجهزة مسبقاً تلبي احتياجات إدارة الصيدليات:

1. **سيناريو تسييل المخزون الراكد (Dead Stock Liquidation):**
   - مخصص للأدوية التي لم تبع منذ أكثر من 60 يوماً ويقترب تاريخ صلاحيتها.
   - الهدف: تحديد خصم حاد يحرر رأس المال المعطل دون الهبوط تحت التكلفة.
2. **سيناريو حزم الأمراض المزمنة (Chronic Patient Bundle):**
   - مخصص لمرضى الضغط والسكري ذوي السحب الشهري المتكرر.
   - الهدف: تقديم خصم طفيف (5% - 8%) لضمان ولاء المريض طوال العام وتحقيق عائد حجمي مستمر.
3. **سيناريو حرب أسعار المنافسين (Competitor Price War):**
   - مخصص عند إعلان صيدلية منافسة عن عروض خاصة.
   - الهدف: فحص إمكانية مجاراة الخصم مع الحفاظ على الربحية، وتحديد نقطة الانسحاب إذا نزل المنافس تحت سعر التكلفة.
4. **الوضع اليدوي الحر (Manual Custom Mode):**
   - تجربة أي أرقام وتغيير نسبة نمو الحجم يدوياً لرؤية النتيجة فورياً.

📈 6. منحنى حساسية الربحية التفاعلي (Sensitivity Curve)

يرسم المحرك منحنى استجابة الربحية بتدرج من **0% إلى 50% بخطوة 2.5%**:

- يوضح المنحنى البصري نقطة التقاطع مع محور الصفر (Zero Margin Point).
- يساعد الإدارة على رؤية التدهور التدريجي في هوامش الربح واختيار "النقطة السحرية" (Sweet Spot) التي تجمع بين جاذبية العرض للعميل وأمان الربح للصيدلية.

🚀 7. النشر المباشر إلى الإنتاج (One-Click Production Deployment)

أقوى ميزة تربط الـ Simulation بالواقع العملي:

1. بمجرد الوصول لسيناريو ناجح، يضغط المدير على **"نشر السيناريو" (Deploy to Production)**.
2. يقوم النظام آلياً بإنشاء **كود كوبون رسمي** في قاعدة البيانات محكوم بتاريخ صلاحية ومربوط بالدواء المعني.
3. يحقن النظام هذا السقف في **وكيل التسعير الذكي (Dynamic Pricing Agent)** ليعتمد هذه الحدود في حملاته الترويجية.

4. تتابع الشاشة لاحقاً هل تم صرف الكوبون واستخدامه في المتجر الإلكتروني أم لا (`Redemption Tracking`).

🎓 8. سيناريو المناقشة المثالي أمام لجنة التحكيم (BIS Defense Pitch)

عند استعراض شاشة محاكي القرارات، اشرحها بهذا التسلسل المالي والإداري المبهر:

> **"يا فندم، هذه الشاشة تمثل نظام دعم القرار التفاعلي (Interactive DSS) الخاص بالتسعير واختبار السيناريوهات الاقتصادية (What-If Analysis):**
>
> 1. **مبدأ الصفر المطلق للهلوسة (Zero Hallucination Deterministic Engine):** نحن لا نعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي في تحديد هوامش الربح والأسعار؛ لأن القرارات المالية يجب أن تكون حتمية بنسبة 100%. المحرك مبني بمعادلات رياضية واقتصادية حتمية.
> 2. **استيراد التكلفة من فواتير P2P الحقيقية:** النظام لا يفترض تكلفة عشوائية للدواء، بل يسترجع التكلفة الفعلية للوحدة مباشرة من فواتير الشراء المعتمدة (**P2P Invoices**) لضمان دقة الحسابات المحاسبية.
> 3. **التعويض الحجمي لنقطة التعادل (Breakeven Volume Lift):** نحسب بدقة كمية الوحدات الإضافية التي يجب بيعها لتعويض الخصم. وإذا كان الخصم يبيع تحت التكلفة، يعلن النظام فوراً استحالة التعويض الحجمي رياضياً لمنع الخسائر الفادحة.
> 4. **من المحاكاة إلى التنفيذ المباشر (Deploy to Production):** لا تتوقف الشاشة عند عرض الرسوم البيانية؛ بل تتيح بضغطة زر نشر السيناريو في صورة كوبون رسمي حي، وتتبعه في سجلات المبيعات لمعرفة أثره الفعلي على أرض الواقع."

تم إنشاء وتوثيق هذا الدليل المرجعي بنجاح ليغطي كافة جوانب المحاكاة الاقتصادية والتسعير لمشروع تخرجك.